**Nama: Elan Ghiyath Abhimanyu**
**NIM: 264311067**
**Kelas: 1C**
**Prodi: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak**

# Tugas DBMS dan Aplikasi Basis Data

## A. Soal Pre-Test

1. **Jelaskan apa yang dimaksud dengan DBMS dan apa perbedaannya dengan aplikasi pengelola basis data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench!**
   Jawaban: DBMS merupakan perangkat lunak sistem pada sisi server yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, memanipulasi, dan mengamankan data secara terstruktur, serta memproses transaksi dan query data mentah dari aplikasi luar. DBMS menangani manajemen penyimpanan fisik di storage engine, buffer pool, pengecekan transaksi berstandar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), dan autentikasi pengguna secara mandiri. Sedangkan Aplikasi Pengelola Basis Data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench berfungsi sebagai perangkat lunak antarmuka pengguna grafis (GUI) yang memfasilitasi pengguna dalam berinteraksi dengan DBMS. Perangkat lunak ini mengirimkan sintaks SQL melalui jaringan ke server DBMS, lalu menampilkan hasil tanggapannya dalam bentuk visual yang mudah dibaca.
   DBMS berperan sebagai mesin pemroses query, query planner, serta pengendali integritas data di sistem operasi. Sebaliknya, aplikasi pengelola hanya berfungsi sebagai antarmuka presentasi untuk menyusun perintah SQL, mengelola skema secara visual, dan memonitor koneksi server tanpa kemampuan untuk menyimpan data secara mandiri.
2. **Apa fungsi Primary Key dan Foreign Key dalam menjaga integritas data pada basis data relasional?**
   Jawaban: Primary Key berfungsi menjaga keunikan identitas setiap baris data di dalam sebuah tabel, sehingga tidak ada data yang terduplikasi secara identik. Primary Key secara otomatis menerapkan bahwa nilainya tidak boleh kosong (NOT NULL) dan nilainya harus tunggal (UNIQUE). Hal ini memastikan setiap entitas di dunia nyata seperti pengguna, produk, atau akun dapat diakses dan diidentifikasi secara tepat. Sedangkan Foreign Key berfungsi menghubungkan tabel anak (child table) dengan tabel induk (parent table) dengan memastikan bahwa nilai kolom tersebut merujuk pada nilai Primary Key yang benar-benar ada di tabel induk. Foreign Key mencegah terjadinya anomali data yatim piatu (orphaned records), misalnya mencegah masuknya transaksi pesanan yang

merujuk pada id_pelanggan yang tidak pernah terdaftar. Selain itu, Foreign Key mengatur aturan konsistensi data saat terjadi perubahan atau penghapusan melalui aturan relasional, seperti ON DELETE CASCADE untuk menghapus data terkait secara otomatis atau ON DELETE RESTRICT untuk menolak penghapusan data induk jika masih ada transaksi aktif yang mengikatnya.

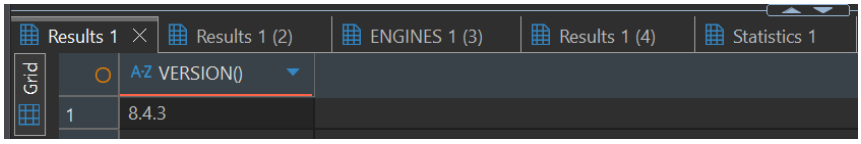
3. **Mengapa penggunaan indeks dapat membantu meningkatkan performa query, dan apakah semakin banyak indeks selalu membuat basis data semakin cepat? Jelaskan!**
   Jawaban: Secara default tanpa indeks, saat mesin basis data mencari baris tertentu dengan kondisi WHERE, mesin harus memindai seluruh blok penyimpanan tabel dari awal hingga akhir dengan Full Table Scan dengan kompleksitas waktuO(N). Dengan membuat indeks pada kolom tertentu, DBMS membangun struktur data pohon terurut yang umumnya B+ Tree yang dimana memetakan nilai kolom secara langsung ke alamat blok fisik rekaman. Hal ini memangkas pencarian data menjadi operasi logaritmik berkecepatan tinggiO(logN), menghemat operasi pembacaan disk (disk I/O), dan mempercepat kueri filter atau pengurutan secara drastis.
   Tidak, penambahan indeks yang berlebihan justru menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja keseluruhan sistem. Penyebabnya yaitu:
   - Beban Tambahan Operasi Tulis (Write Overhead). Setiap kali terjadi operasi INSERT, UPDATE, atau DELETE, DBMS tidak hanya mengubah data pada tabel utama, tetapi juga memperbarui dan mengubah cabang-cabang struktur pohon dengan node rebalancing/splitting) pada setiap indeks yang terpasang, sehingga latensi transaksi tulis menjadi lambat.
   - Konsumsi Ruang Simpan dan Memori. Setiap indeks membutuhkan ruang penyimpanan fisik tersendiri dan menyita kapasitas RAM, yang seharusnya dapat digunakan untuk caching data aktif.
   - Beban Analisis Query Optimizer. Terlalu banyak kandidat indeks membuat modul perencana query menghabiskan waktu komputasi ekstra hanya untuk mengevaluasi dan memilih jalur indeks mana yang paling efektif sebelum menjalankan query

## B. Praktikum

- **Identitas Kelompok:**
  1. **Azzam Fauzy/1C/264311062 - Skor: 4/4/4/4/3**
  2. **Satria Pandu Admaja/1C/264311083 - Skor: 4/4/4/3/4**
  3. **Zidan Zarakhi Ridwan Habibi/1C/264311088 - Skor: 4/4/4/4/4**

4. **Eksplorasi DBMS dan Arsitektur: Identifikasi DBMS yang digunakan, versi, storage engine, perangkat lunak pengelola, dan gambarkan arsitektur implementasi sistem.**

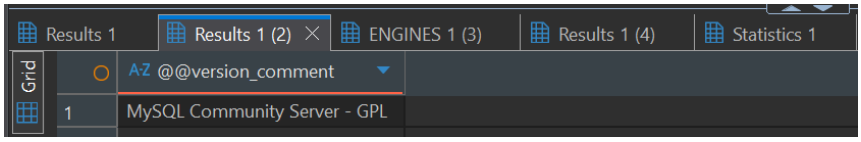
   Jawaban:



Results 1 | Results 1 (2) | ENGINES 1 (3) | Results 1 (4) | Statistics 1

Grid

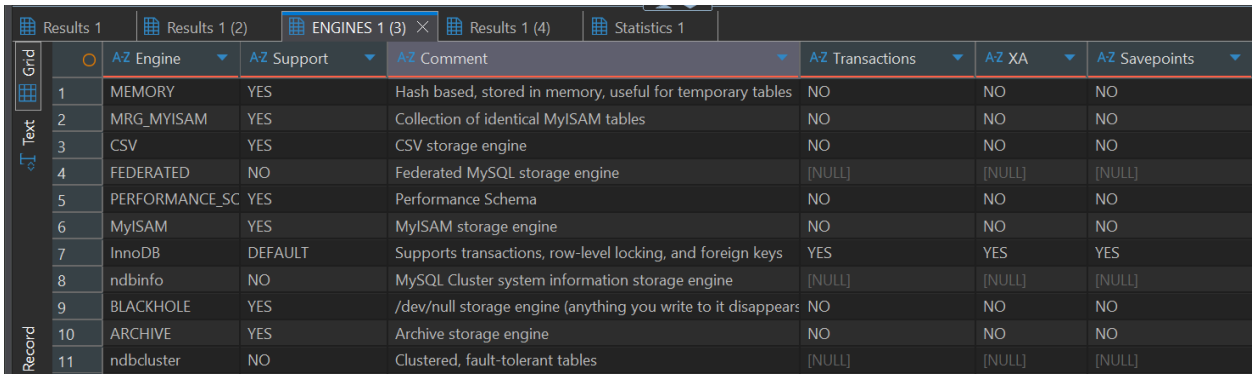
| | VERSION() |
|---|---|
| 1 | 8.4.3 |



Results 1 | Results 1 (2) | ENGINES 1 (3) | Results 1 (4) | Statistics 1

Grid

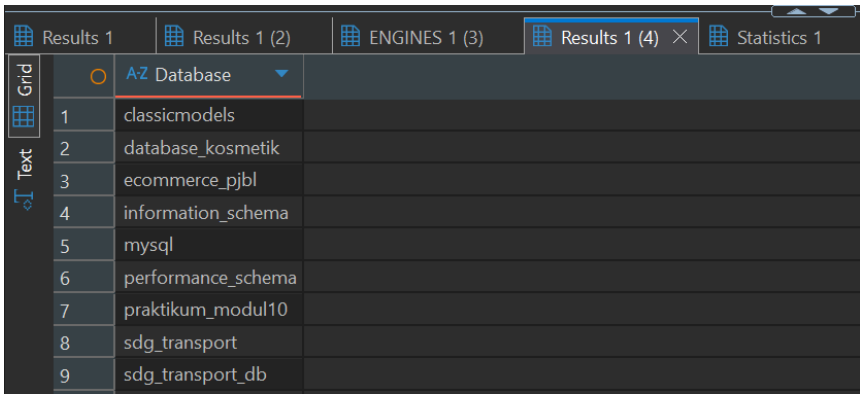
| | @@version_comment |
|---|---|
| 1 | MySQL Community Server - GPL |



Results 1 | Results 1 (2) | ENGINES 1 (3) | Results 1 (4) | Statistics 1

Grid | Text | Record

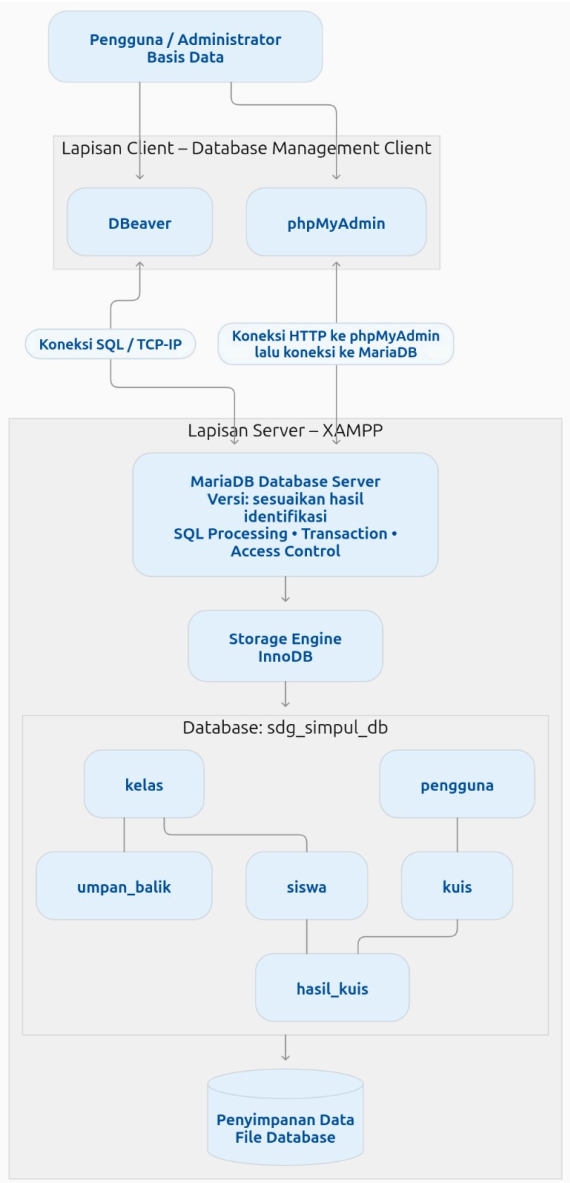
| | Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| 2 | MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| 3 | CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| 4 | FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| 5 | PERFORMANCE_SC | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
| 6 | MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO |
| 7 | InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| 8 | ndbinfo | NO | MySQL Cluster system information storage engine | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| 9 | BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears | NO | NO | NO |
| 10 | ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
| 11 | ndbcluster | NO | Clustered, fault-tolerant tables | [NULL] | [NULL] | [NULL] |



Results 1 | Results 1 (2) | ENGINES 1 (3) | Results 1 (4) | Statistics 1

Grid | Text

| | Database |
|---|---|
| 1 | classicmodels |
| 2 | database_kosmetik |
| 3 | ecommerce_pjbl |
| 4 | information_schema |
| 5 | mysql |
| 6 | performance_schema |
| 7 | praktikum_modul10 |
| 8 | sdg_transport |
| 9 | sdg_transport_db |




5. **Implementasi dan Integritas Basis Data: Buat minimal tiga tabel yang saling berelasi, gunakan PK dan FK, kemudian praktikkan operasi CRUD serta pengujian integritas referensial.**
   Jawaban:

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS modul10;
USE modul10;

CREATE TABLE kelas (
    id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kelas VARCHAR(50) NOT NULL,
    tingkat INT NOT NULL,
    tahun_ajaran VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE pengguna (
    id_pengguna INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('admin', 'guru', 'wali_murid') NOT NULL
);

CREATE TABLE siswa (
    id_siswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kelas INT NOT NULL,
    nama_siswa VARCHAR(100),
    kode_siswa VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE,
    CONSTRAINT fk_siswa_kelas
        FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE kuis (
    id_kuis INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pengguna INT NOT NULL,
    judul_kuis VARCHAR(150) NOT NULL,
    deskripsi TEXT,
    tanggal_dibuat DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    kode_kuis VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kuis_pengguna
        FOREIGN KEY (id_pengguna)
        REFERENCES pengguna(id_pengguna)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE hasil_kuis (
    id_hasil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_siswa INT NOT NULL,
    id_kuis INT NOT NULL,
    nilai DECIMAL(5,2),
    tanggal_pengerjaan DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status_pengerjaan ENUM(
        'selesai',
        'belum_selesai'
    ) DEFAULT 'belum_selesai',
    CONSTRAINT fk_hasil_kuis_siswa
        FOREIGN KEY (id_siswa)
        REFERENCES siswa(id_siswa)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_hasil_kuis
        FOREIGN KEY (id_kuis)
        REFERENCES kuis(id_kuis)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE umpan_balik (
    id_umpan_balik INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kelas INT NOT NULL,
    isi_umpan_balik TEXT NOT NULL,
    tingkat_pemahaman ENUM(
        'belum_paham',
        'cukup_paham',
        'sangat_paham'
    ) NOT NULL,
    tanggal_pengisian DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_umpan_balik_kelas
        FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
INSERT INTO kelas (nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran)
VALUES
('X IPA 1', 10, '2026/2027'),
('X IPA 2', 10, '2026/2027'),
('XI IPA 1', 11, '2026/2027'),
('XI IPS 1', 11, '2026/2027'),
('XII IPA 1', 12, '2026/2027');

INSERT INTO pengguna (nama, email, password, role)
VALUES
('Admin Sekolah', 'admin@sekolah.com', 'admin123', 'admin'),
('Budi Santoso', 'budi@sekolah.com', 'guru123', 'guru'),
('Siti Aminah', 'siti@sekolah.com', 'guru456', 'guru'),
('Andi Wijaya', 'andi@gmail.com', 'wali123', 'wali_murid'),
('Dewi Lestari', 'dewi@gmail.com', 'wali456', 'wali_murid');

INSERT INTO siswa
(id_kelas, nama_siswa, kode_siswa, tanggal_lahir)
VALUES
(1, 'Ahmad Rizky', 'S001', '2010-03-15'),
(1, 'Putri Amelia', 'S002', '2010-07-20'),
(2, 'Rizky Pratama', 'S003', '2010-05-10'),
(2, 'Nadia Safitri', 'S004', '2010-11-25'),
(3, 'Fajar Ramadhan', 'S005', '2009-02-12'),
(3, 'Intan Permata', 'S006', '2009-08-17'),
(4, 'Dimas Saputra', 'S007', '2009-04-22'),
(5, 'Rani Oktaviani', 'S008', '2008-06-30'),
(5, 'Bagas Firmansyah', 'S009', '2008-09-14');
```

```sql
INSERT INTO kuis
(id_pengguna, judul_kuis, deskripsi, kode_kuis)
VALUES
(2, 'Kuis Matematika Dasar',
 'Kuis mengenai operasi bilangan dan aljabar.', 'MTK001'),
(2, 'Kuis Fisika',
 'Kuis mengenai konsep dasar gerak dan gaya.', 'FIS001'),
(3, 'Kuis Bahasa Indonesia',
 'Kuis mengenai teks eksposisi dan teks narasi.', 'BIN001'),
(3, 'Kuis Biologi',
 'Kuis mengenai sistem organ manusia.', 'BIO001'),
(2, 'Kuis Matematika Lanjutan',
 'Kuis mengenai fungsi dan persamaan kuadrat.', 'MTK002');

INSERT INTO hasil_kuis
(id_siswa, id_kuis, nilai, tanggal_pengerjaan, status_pengerjaan)
VALUES
(1, 1, 85.00, '2026-11-01 09:00:00', 'selesai'),
(2, 1, 90.00, '2026-11-01 09:15:00', 'selesai'),
(3, 1, 75.00, '2026-11-01 09:30:00', 'selesai'),
(4, 2, 80.00, '2026-11-02 10:00:00', 'selesai'),
(5, 2, 95.00, '2026-11-02 10:15:00', 'selesai'),
(6, 3, 88.00, '2026-11-03 08:00:00', 'selesai'),
(7, 3, NULL, '2026-11-03 08:30:00', 'belum_selesai'),
(8, 4, 92.00, '2026-11-04 09:00:00', 'selesai'),
(9, 5, 70.00, '2026-11-04 10:00:00', 'selesai'),
(1, 2, NULL, '2026-11-05 09:00:00', 'belum selesai');
```

```sql
INSERT INTO umpan_balik
(id_kelas, isi_umpan_balik, tingkat_pemahaman)
VALUES
(1, 'Materi matematika mudah dipahami dan contoh soal cukup jelas.',
 'sangat_paham'),
(1, 'Saya masih kesulitan memahami materi persamaan linear.',
 'belum_paham'),
(2, 'Materi yang diberikan cukup jelas, tetapi perlu lebih banyak latihan.',
 'cukup_paham'),
(2, 'Penjelasan guru mudah dimengerti.',
 'sangat_paham'),
(3, 'Saya belum memahami beberapa konsep dalam materi fisika.',
 'belum_paham'),
(4, 'Materi pembelajaran cukup mudah dipahami.',
 'cukup_paham'),
(5, 'Pembelajaran sangat membantu dalam persiapan ujian.',
 'sangat_paham');
```

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Queries | 6 |
| Updated Rows | 41 |
| Execute time | 0.057s |
| Fetch time | 0s |
| Total time | 0.057s |
| Start time | 2026-11-09 02:15:22.425 |
| Finish time | 2026-11-09 02:15:22.505 |

```sql
SELECT * FROM kelas;
SELECT * FROM pengguna;
SELECT * FROM siswa;
SELECT * FROM kuis;
SELECT * FROM hasil_kuis;
SELECT * FROM umpan_balik;
```

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_kelas | nama_kelas | tingkat | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X IPA 1 | 10 | 2026/2027 |
| 2 | 2 | X IPA 2 | 10 | 2026/2027 |
| 3 | 3 | XI IPA 1 | 11 | 2026/2027 |
| 4 | 4 | XI IPS 1 | 11 | 2026/2027 |
| 5 | 5 | XII IPA 1 | 12 | 2026/2027 |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_pengguna | nama | email | password | role |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Admin Sekolah | admin@sekolah.com | admin123 | admin |
| 2 | 2 | Budi Santoso | budi@sekolah.com | guru123 | guru |
| 3 | 3 | Siti Aminah | siti@sekolah.com | guru456 | guru |
| 4 | 4 | Andi Wijaya | andi@gmail.com | wali123 | wali_murid |
| 5 | 5 | Dewi Lestari | dewi@gmail.com | wali456 | wali_murid |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6)

SELECT * FROM siswa — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_siswa | id_kelas | nama_siswa | kode_siswa | tanggal_lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ahmad Rizky | S001 | 2010-03-15 |
| 2 | 2 | 1 | Putri Amelia | S002 | 2010-07-20 |
| 3 | 3 | 2 | Rizky Pratama | S003 | 2010-05-10 |
| 4 | 4 | 2 | Nadia Safitri | S004 | 2010-11-25 |
| 5 | 5 | 3 | Fajar Ramadhan | S005 | 2009-02-12 |
| 6 | 6 | 3 | Intan Permata | S006 | 2009-08-17 |
| 7 | 7 | 4 | Dimas Saputra | S007 | 2009-04-22 |
| 8 | 8 | 5 | Rani Oktaviani | S008 | 2008-06-30 |
| 9 | 9 | 5 | Bagas Firmansyah | S009 | 2008-09-14 |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

SELECT * FROM kuis — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_kuis | id_pengguna | judul_kuis | deskripsi | tanggal_dibuat | kode_kuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Kuis Matematika Dasar | Kuis mengenai operasi bilangan dan aljabar. | 2026-11-09 02:15:22 | MTK001 |
| 2 | 2 | 2 | Kuis Fisika | Kuis mengenai konsep dasar gerak dan gaya. | 2026-11-09 02:15:22 | FIS001 |
| 3 | 3 | 3 | Kuis Bahasa Indonesia | Kuis mengenai teks eksposisi dan teks narasi. | 2026-11-09 02:15:22 | BIN001 |
| 4 | 4 | 3 | Kuis Biologi | Kuis mengenai sistem organ manusia. | 2026-11-09 02:15:22 | BIO001 |
| 5 | 5 | 2 | Kuis Matematika Lanjuta | Kuis mengenai fungsi dan persamaan kuadrat. | 2026-11-09 02:15:22 | MTK002 |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

SELECT * FROM hasil_kuis — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_hasil | id_siswa | id_kuis | nilai | tanggal_pengerjaan | status_pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2026-11-01 09:00:00 | selesai |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | 2026-11-01 09:15:00 | selesai |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 75 | 2026-11-01 09:30:00 | selesai |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 80 | 2026-11-02 10:00:00 | selesai |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 95 | 2026-11-02 10:15:00 | selesai |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 88 | 2026-11-03 08:00:00 | selesai |
| 7 | 7 | 7 | 3 | [NULL] | 2026-11-03 08:30:00 | belum_selesai |
| 8 | 8 | 8 | 4 | 92 | 2026-11-04 09:00:00 | selesai |
| 9 | 9 | 9 | 5 | 70 | 2026-11-04 10:00:00 | selesai |
| 10 | 10 | 1 | 2 | [NULL] | 2026-11-05 09:00:00 | belum_selesai |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

SELECT * FROM umpan_balik — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_umpan_balik | id_kelas | isi_umpan_balik | tingkat_pemahaman | tanggal_pengisian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Materi matematika mudah dipahami dan contoh soal cukup jelas. | sangat_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 2 | 2 | 1 | Saya masih kesulitan memahami materi persamaan linear. | belum_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 3 | 3 | 2 | Materi yang diberikan cukup jelas, tetapi perlu lebih banyak latihan. | cukup_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 4 | 4 | 2 | Penjelasan guru mudah dimengerti. | sangat_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 5 | 5 | 3 | Saya belum memahami beberapa konsep dalam materi fisika. | belum_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 6 | 6 | 4 | Materi pembelajaran cukup mudah dipahami. | cukup_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 7 | 7 | 5 | Pembelajaran sangat membantu dalam persiapan ujian. | sangat_paham | 2026-11-09 02:15:22 |

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Queries | 6 |
| Updated Rows | 0 |
| Execute time | 0.009s |
| Fetch time | 0.006s |
| Total time | 0.015s |
| Start time | 2026-11-09 02:21:23.580 |
| Finish time | 2026-11-09 02:21:24.577 |

```
UPDATE kuis
SET judul_kuis = 'Kuis Matematika Lanjutan',
    deskripsi = 'Evaluasi matematika tingkat lanjutan
WHERE id_kuis = 5;
```

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Updated Rows | 1 |
| Execute time | 0.02s |
| Start time | Mon Nov 09 02:31:45 WIB 2026 |
| Finish time | Mon Nov 09 02:31:45 WIB 2026 |
| Query | UPDATE kuis<br>SET judul_kuis = 'Kuis Matematika Lanjutan',<br>deskripsi = 'Evaluasi matematika tingkat lanjutan'<br>WHERE id_kuis = 5 |

```
SELECT * FROM kuis
WHERE id_kuis = 5;
```

kuis 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_kuis | id_pengguna | judul_kuis | deskripsi | tanggal_dibuat | kode_kuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | Kuis Matematika Lanjutan | Evaluasi matematika tingkat lanjutan | 2026-11-09 02:15:22 | MTK002 |

```
DELETE FROM hasil_kuis
WHERE id_hasil = 4;
```

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Updated Rows | 1 |
| Execute time | 0.011s |
| Start time | Mon Nov 09 02:34:53 WIB 2026 |
| Finish time | Mon Nov 09 02:34:53 WIB 2026 |
| Query | DELETE FROM hasil_kuis<br>WHERE id_hasil = 4 |

```sql
SELECT * from hasil_kuis
```

hasil_kuis 1

SELECT * from hasil_kuis | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text | Record

| | id_hasil | id_siswa | id_kuis | nilai | tanggal_pengerjaan | status_pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2026-11-01 09:00:00 | selesai |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | 2026-11-01 09:15:00 | selesai |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 75 | 2026-11-01 09:30:00 | selesai |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 95 | 2026-11-02 10:15:00 | selesai |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 88 | 2026-11-03 08:00:00 | selesai |
| 6 | 7 | 7 | 3 | [NULL] | 2026-11-03 08:30:00 | belum_selesai |
| 7 | 8 | 8 | 4 | 92 | 2026-11-04 09:00:00 | selesai |
| 8 | 9 | 9 | 5 | 70 | 2026-11-04 10:00:00 | selesai |
| 9 | 10 | 1 | 2 | [NULL] | 2026-11-05 09:00:00 | belum_selesai |

```sql
INSERT INTO kelas (id_kelas, nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran)
VALUES (1, 'X IPA Akselerasi', 10, '2026/2027');
```

Error occurred during SQL query execution
SQL Error [1062] [23000]: Duplicate entry '1' for key 'kelas.PRIMARY'

```sql
INSERT INTO siswa (id_kelas, nama_siswa, kode_siswa, tanggal_lahir)
VALUES (999, 'Farhan Maulana', 'S010', '2010-04-12');
```

Error occurred during SQL query execution
SQL Error [1452] [23000]: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`modul10`.`siswa`, CONSTRAINT `fk_siswa_kelas` FOREIGN KEY (`id_kelas`) REFERENCES `kelas` (`id_kelas`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)

```sql
DELETE FROM pengguna
WHERE id_pengguna = 2;
```

Error occurred during SQL query execution
SQL Error [1451] [23000]: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`modul10`.`kuis`, CONSTRAINT `fk_kuis_pengguna` FOREIGN KEY (`id_pengguna`) REFERENCES `pengguna` (`id_pengguna`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)

```sql
UPDATE kelas
SET id_kelas = 50
WHERE id_kelas = 5;

SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas = 50;

SELECT id_siswa, id_kelas, nama_siswa, kode_siswa
FROM siswa
WHERE id_kelas = 50;
```

kelas 1 | siswa 1 (2) | Statistics 1

SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas = 50 | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

| | id_kelas | nama_kelas | tingkat | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | XII IPA 1 | 12 | 2026/2027 |

kelas 1 | siswa 1 (2) | Statistics 1

SELECT id_siswa, id_kelas, nama_siswa, kode | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

| | id_siswa | id_kelas | nama_siswa | kode_siswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 50 | Rani Oktaviani | S008 |
| 2 | 9 | 50 | Bagas Firmansyah | S009 |

6. **Analisis Performa dan Transaksi: Jalankan query, buat indeks yang relevan, gunakan EXPLAIN untuk mengamati rencana eksekusi, dan demonstrasikan penggunaan transaksi COMMIT dan ROLLBACK.**
   Jawaban:

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO kelas (nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran)
VALUES ('KELAS_UJI_COMMIT', 10, '2026/2027');

COMMIT;

SELECT *
FROM kelas
WHERE nama_kelas = 'KELAS_UJI_COMMIT';
```

kelas 1 | Statistics 1

Grid

| | id_kelas | nama_kelas | tingkat | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | KELAS_UJI_COMMIT | 10 | 2026/2027 |

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO kelas (nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran)
VALUES ('KELAS_UJI_ROLLBACK', 10, '2026/2027');

ROLLBACK;

SELECT *
FROM kelas
WHERE nama_kelas = 'KELAS_UJI_ROLLBACK';
```

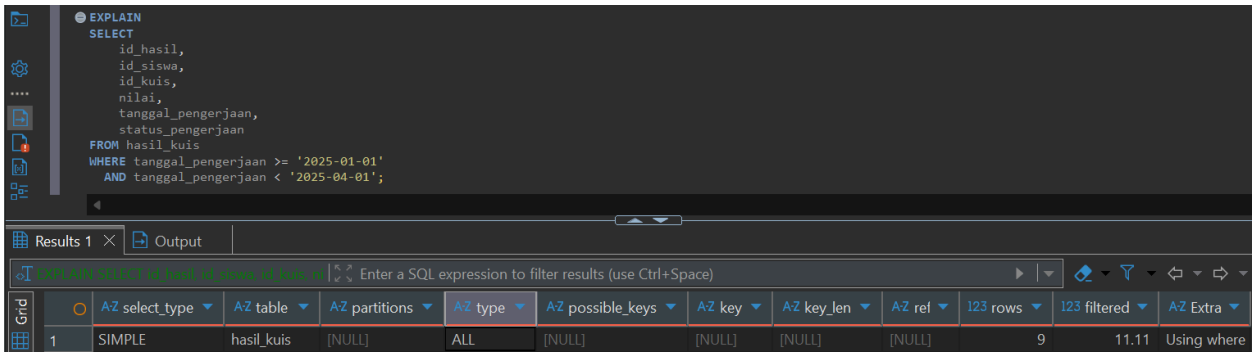
kelas 1 | Statistics 1

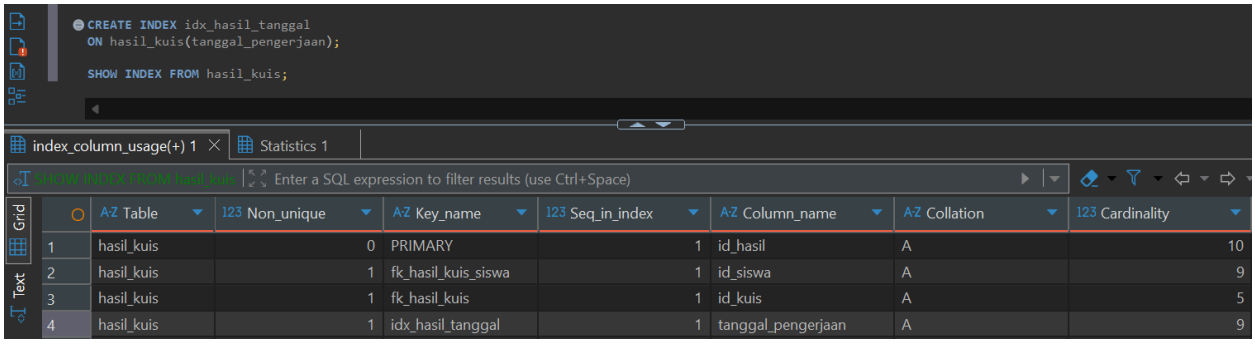
Grid

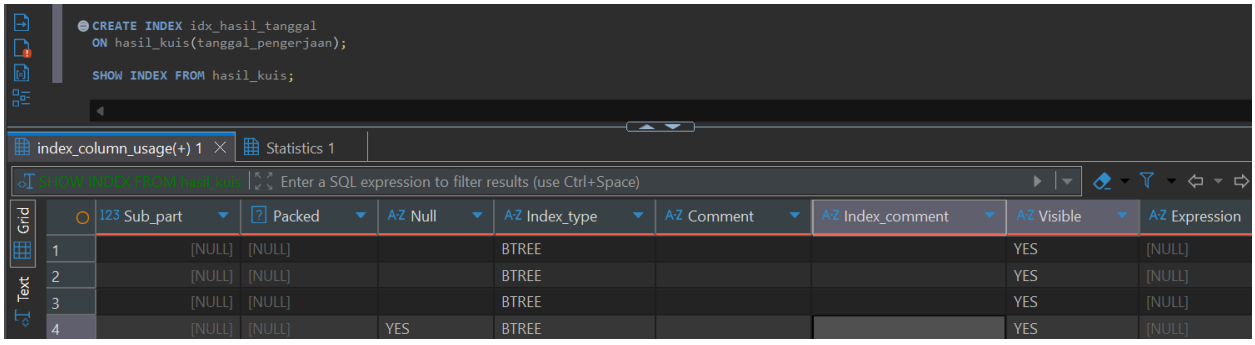
| | id_kelas | nama_kelas | tingkat | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|

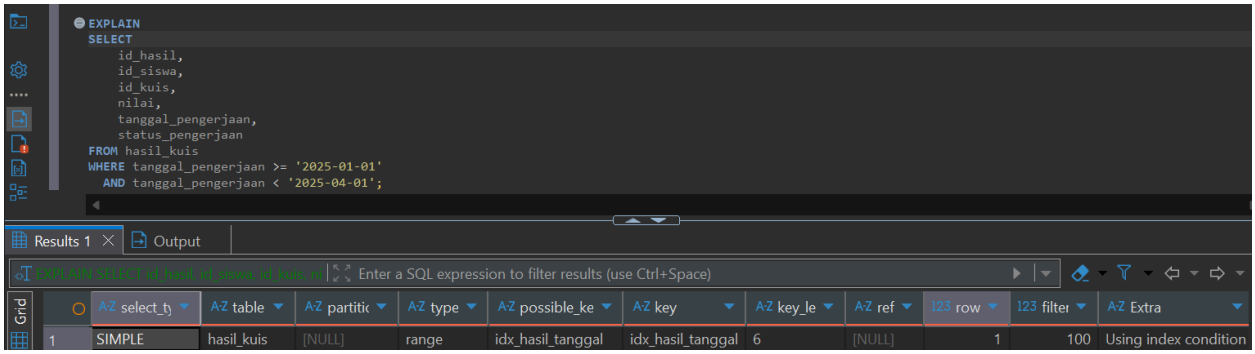
Pengujian transaksi basis data membuktikan bahwa perintah COMMIT berfungsi menetapkan seluruh perubahan data secara permanen ke media simpan fisik, sedangkan ROLLBACK membatalkan seluruh runtunan operasi sementara yang belum tersimpan dan mengembalikan kondisi basis data ke titik sebelum transaksi dimulai. Mekanisme transaksi wajib berjalan secara atomik, mengikuti prinsip Atomicity pada standar ACID, karena rangkaian manipulasi data harus diperlakukan sebagai satu kesatuan tunggal yang tak terpisahkan, di mana jika

ada satu langkah yang gagal, maka seluruh tahapan harus digagalkan sepenuhnya. Tanpa sifat atomik, kegagalan transaksi yang hanya berhasil menyimpan rekaman ke tabel pesanan namun gagal di tabel detail_pesanan akan menimbulkan anomali data gantung atau orphaned record, di mana sistem mencatat adanya riwayat pesanan aktif padahal tidak memiliki rincian barang, jumlah unit, maupun total tagihan yang valid, sehingga merusak integritas finansial dan laporan operasional. Oleh sebab itu, pemilihan storage engine InnoDB menjadi hal yang mutlak pada praktikum ini karena InnoDB merupakan mesin bawaan MySQL yang secara native mendukung fitur integritas referensial (foreign key constraints), penguncian tingkat baris (row-level locking), dan pengelolaan transaksi berstandar ACID, berbeda dengan MyISAM yang tidak memiliki kemampuan transaksi maupun mekanisme pembatalan data melalui ROLLBACK.

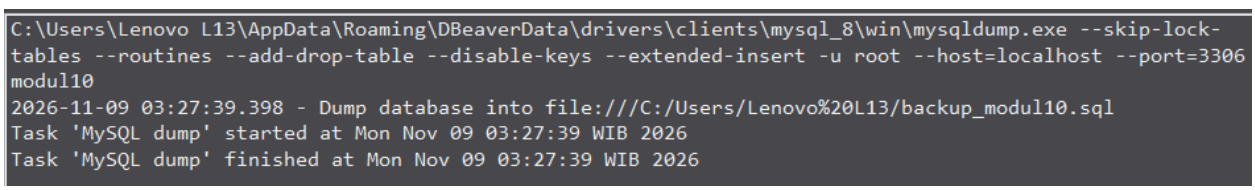





Perbedaan rencana eksekusi query sebelum dan sesudah penambahan indeks terlihat pada metode pemindaian data, di mana sebelum indeks dibuat DBMS terpaksa melakukan Full Table Scan (type: ALL) dengan memeriksa seluruh baris tabel secara sekuensial, sedangkan setelah indeks diterapkan akses data berubah menjadi pencarian terarah (type: range atau ref) yang hanya memindai blok data relevan sehingga memangkas estimasi baris yang diperiksa (rows) dan mempercepat waktu eksekusi secara drastis. Pada keluaran perintah EXPLAIN, kolom key berfungsi menunjukkan nama indeks fisik spesifik yang secara aktual diputuskan dan digunakan oleh Query Optimizer untuk mengeksekusi query tersebut (bernilai NULL jika tidak ada indeks yang dipakai). Keberadaan indeks sendiri tidak menjamin bahwa optimizer akan selalu menggunakannya, karena optimizer berbasis biaya (Cost-Based Optimizer) akan membandingkan estimasi biaya I/O; jika tabel berukuran sangat kecil atau kueri mengembalikan sebagian besar baris dari tabel (selektivitas rendah), optimizer justru menilai pembacaan tabel secara langsung (table scan) lebih cepat daripada melompat bolak-balik antara struktur indeks dan halaman data utama. Kendati demikian, pembuatan indeks dalam jumlah berlebih justru menurunkan performa operasi penulisan data (INSERT, UPDATE, dan DELETE) akibat adanya beban komputasi tambahan (overhead), di mana setiap modifikasi rekaman pada tabel utama mengharuskan DBMS untuk menyusun ulang, menyeimbangkan, dan memperbarui seluruh cabang struktur pohon (B+ Tree) pada setiap indeks terkait secara bersamaan. Oleh sebab itu, penambahan indeks idealnya diterapkan secara selektif pada tabel berskala besar, khususnya pada kolom-kolom yang memiliki kardinalitas/selektivitas tinggi serta menjadi tumpuan utama dalam klausa penyaringan (WHERE), penghubung relasi antartabel (JOIN), pengelompokan (GROUP BY), dan pengurutan rekaman (ORDER BY).



```
C:\Users\Lenovo L13\AppData\Roaming\DBeaverData\drivers\clients\mysql_8\win\mysql.exe -u root --
host=localhost --port=3306 modul10_restore
Task 'MySQL restore' started at Mon Nov 09 03:30:26 WIB 2026
Task 'MySQL restore' finished at Mon Nov 09 03:30:27 WIB 2026
```

```
USE modul10_restore;
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) AS total_kelas FROM kelas;
SELECT COUNT(*) AS total_pengguna FROM pengguna;
SELECT COUNT(*) AS total_siswa FROM siswa;
SELECT COUNT(*) AS total_kuis FROM kuis;
SELECT COUNT(*) AS total_hasil_kuis FROM hasil_kuis;
SELECT COUNT(*) AS total_umpan_balik FROM umpan_balik;
```

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1

Grid | Text

| | Tables_in_modul10_restore |
|---|---|
| 1 | hasil_kuis |
| 2 | kelas |
| 3 | kuis |
| 4 | pengguna |
| 5 | siswa |
| 6 | umpan_balik |

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1 (4) | kuis 1 (5) | hasil_kuis 1 (6) | umpan_balik 1 (7)

Grid

| | total_kelas |
|---|---|
| 1 | 6 |

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1 (4) | kuis 1 (5) | hasil_kuis 1 (6) | umpan_balik 1 (7)

Grid

| | total_pengguna |
|---|---|
| 1 | 5 |

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1 (4) | kuis 1 (5) | hasil_kuis 1 (6) | umpan_balik 1 (7)

Grid

| | total_siswa |
|---|---|
| 1 | 9 |

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1 (4) | kuis 1 (5) | hasil_kuis 1 (6) | umpan_balik 1 (7)

Grid

| | total_kuis |
|---|---|
| 1 | 5 |

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1 (4) | kuis 1 (5) | hasil_kuis 1 (6) | umpan_balik 1 (7)

Grid

| | total_hasil_kuis |
|---|---|
| 1 | 9 |

Results 1 | kelas 1 (2) | pengguna 1 (3) | siswa 1 (4) | kuis 1 (5) | hasil_kuis 1 (6) | umpan_balik 1 (7)

Grid

| | total_umpan_balik |
|---|---|
| 1 | 7 |

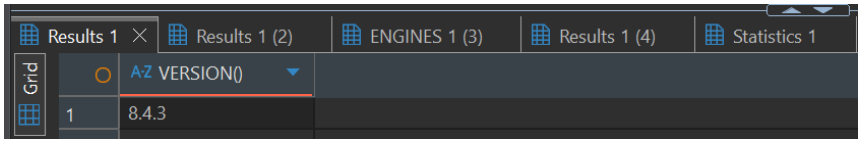
Rancangan skema basis data memegang peranan penting yang saling bertolak belakang namun harus seimbang antara penegakan integritas data dan efisiensi performa operasional. Penerapan integritas entitas melalui Primary Key serta

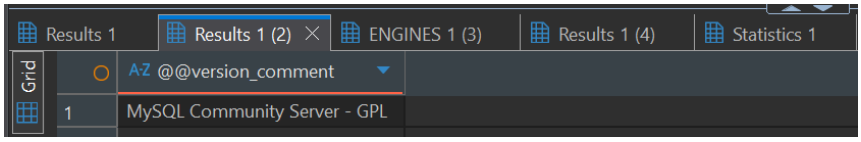
integritas referensial melalui Foreign Key dengan aturan ON DELETE RESTRICT dan ON UPDATE CASCADE terbukti efektif menjaga konsistensi hubungan antarentitas, mencegah rekaman yatim (orphaned records), dan menolak anomali data di tingkat mesin (InnoDB). Di sisi performa, penambahan indeks non-kunci (seperti B-Tree pada kolom pencarian dan filter tanggal) secara signifikan mengurangi biaya komputasi pembacaan data dengan mengubah metode pemindaian dari Full Table Scan (type: ALL) menjadi pemindaian terarah (type: range), sehingga mempercepat eksekusi query secara drastis. Meskipun demikian, struktur indeks yang terlalu banyak serta batasan relasional yang berlapis memberikan beban tambahan pada transaksi penulisan (INSERT, UPDATE, DELETE), karena DBMS harus memvalidasi relasi dan menyeimbangkan kembali struktur pohon indeks secara bersamaan. Oleh sebab itu, rancangan basis data yang optimal menuntut strategi proporsional: menegakkan constraint integritas secara ketat pada entitas relasional utama, sekaligus membatasi penambahan indeks hanya pada kolom-kolom dengan selektivitas tinggi yang sering menjadi tumpuan klausa filter dan relasi join.

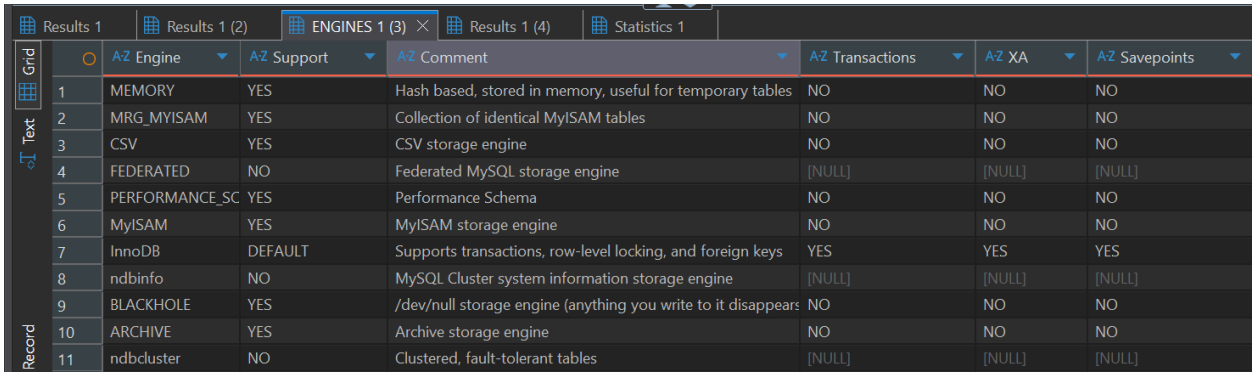
7. **Presentasi Kelompok & Git: Simpan (commit & push) berkas .sql ke Git kelompok. Demonstrasikan perbandingan query JOIN (sebelum) vs query denormalisasi (sesudah) di DBMS Anda kepada dosen pengampu.**
   Jawaban:

## C. Soal Post-Test

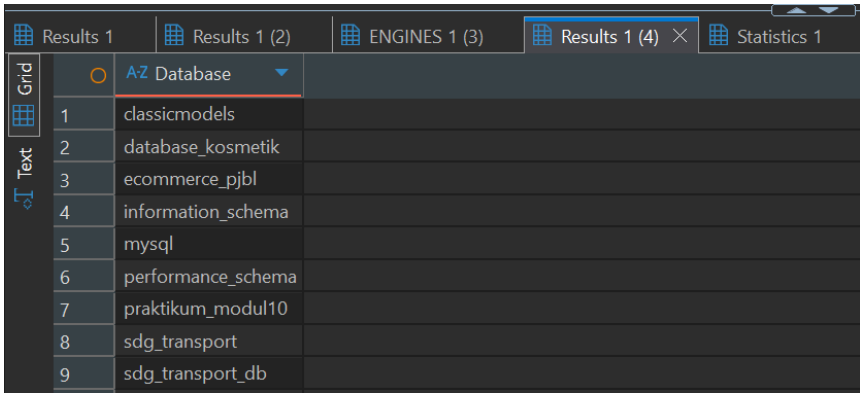
8. **Lampirkan hasil identifikasi DBMS, versi DBMS, storage engine, aplikasi pengelola, serta diagram arsitektur sistem yang digunakan kelompok Anda. Jelaskan alasan pemilihan perangkat lunak tersebut!**
   Jawaban:



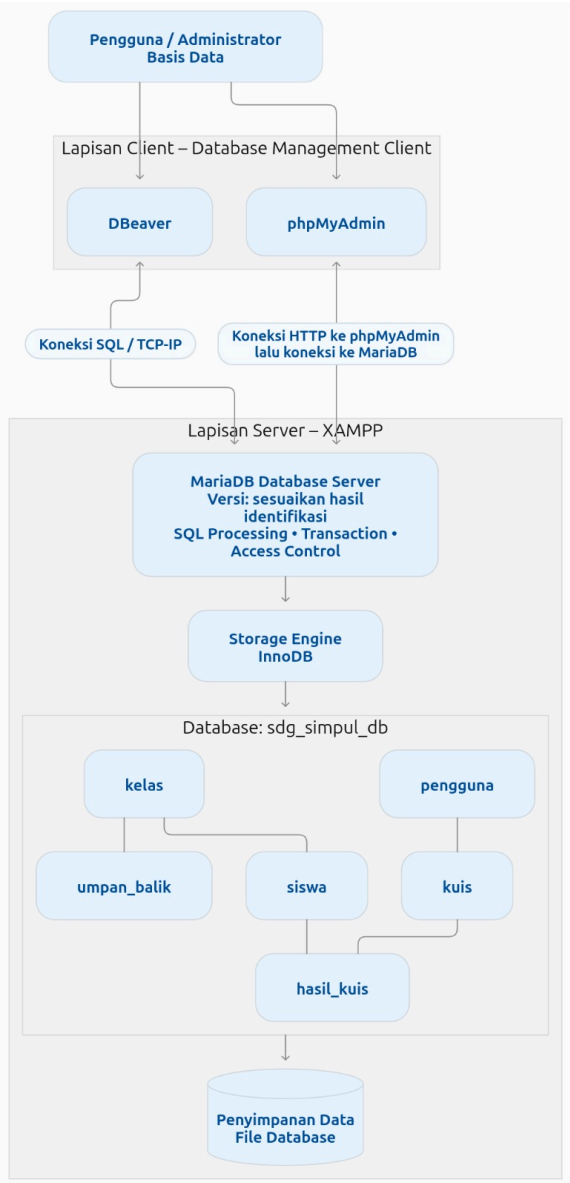






| | Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| 2 | MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| 3 | CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| 4 | FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| 5 | PERFORMANCE_SC | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
| 6 | MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO |
| 7 | InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| 8 | ndbinfo | NO | MySQL Cluster system information storage engine | [NULL] | [NULL] | [NULL] |
| 9 | BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears | NO | NO | NO |
| 10 | ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
| 11 | ndbcluster | NO | Clustered, fault-tolerant tables | [NULL] | [NULL] | [NULL] |




| | Database |
|---|---|
| 1 | classicmodels |
| 2 | database_kosmetik |
| 3 | ecommerce_pjbl |
| 4 | information_schema |
| 5 | mysql |
| 6 | performance_schema |
| 7 | praktikum_modul10 |
| 8 | sdg_transport |
| 9 | sdg_transport_db |




Pemilihan perangkat lunak pada arsitektur sistem basis data ini didasarkan pada keandalan, kompatibilitas, dan kebutuhan fitur transaksi relasional. MySQL dipilih sebagai DBMS utama karena merupakan standar industri yang stabil, efisien dalam alokasi sumber daya, dan terintegrasi secara mulus dengan modul web server lokal seperti XAMPP. Storage engine InnoDB digunakan secara mutlak karena menyediakan dukungan bawaan untuk integritas referensial kunci asing, penguncian tingkat baris, serta pemenuhan standar ACID melalui mekanisme COMMIT dan ROLLBACK yang tidak dimiliki oleh engine seperti MyISAM. Sementara itu, DBeaver Community dipilih sebagai database client universal karena menyediakan antarmuka grafis yang intuitif untuk mengeksekusi query secara interaktif, memvisualisasikan skema ERD secara otomatis, serta menganalisis rencana eksekusi query secara mendalam.

9. **Lampirkan script SQL pembuatan tabel beserta Primary Key, Foreign Key, dan hasil pengujian CRUD. Jelaskan bagaimana constraint yang diterapkan menjaga integritas data!**

   Jawaban:

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS modul10;
USE modul10;

CREATE TABLE kelas (
    id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kelas VARCHAR(50) NOT NULL,
    tingkat INT NOT NULL,
    tahun_ajaran VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE pengguna (
    id_pengguna INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('admin', 'guru', 'wali_murid') NOT NULL
);

CREATE TABLE siswa (
    id_siswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kelas INT NOT NULL,
    nama_siswa VARCHAR(100),
    kode_siswa VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE,
    CONSTRAINT fk_siswa_kelas
        FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE kuis (
    id_kuis INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pengguna INT NOT NULL,
    judul_kuis VARCHAR(150) NOT NULL,
    deskripsi TEXT,
    tanggal_dibuat DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    kode_kuis VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kuis_pengguna
        FOREIGN KEY (id_pengguna)
        REFERENCES pengguna(id_pengguna)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE hasil_kuis (
    id_hasil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_siswa INT NOT NULL,
    id_kuis INT NOT NULL,
    nilai DECIMAL(5,2),
    tanggal_pengerjaan DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status_pengerjaan ENUM(
        'selesai',
        'belum_selesai'
    ) DEFAULT 'belum_selesai',
    CONSTRAINT fk_hasil_kuis_siswa
        FOREIGN KEY (id_siswa)
        REFERENCES siswa(id_siswa)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_hasil_kuis
        FOREIGN KEY (id_kuis)
        REFERENCES kuis(id_kuis)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE umpan_balik (
    id_umpan_balik INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kelas INT NOT NULL,
    isi_umpan_balik TEXT NOT NULL,
    tingkat_pemahaman ENUM(
        'belum_paham',
        'cukup_paham',
        'sangat_paham'
    ) NOT NULL,
    tanggal_pengisian DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_umpan_balik_kelas
        FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
INSERT INTO kelas (nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran)
VALUES
('X IPA 1', 10, '2026/2027'),
('X IPA 2', 10, '2026/2027'),
('XI IPA 1', 11, '2026/2027'),
('XI IPS 1', 11, '2026/2027'),
('XII IPA 1', 12, '2026/2027');

INSERT INTO pengguna (nama, email, password, role)
VALUES
('Admin Sekolah', 'admin@sekolah.com', 'admin123', 'admin'),
('Budi Santoso', 'budi@sekolah.com', 'guru123', 'guru'),
('Siti Aminah', 'siti@sekolah.com', 'guru456', 'guru'),
('Andi Wijaya', 'andi@gmail.com', 'wali123', 'wali_murid'),
('Dewi Lestari', 'dewi@gmail.com', 'wali456', 'wali_murid');

INSERT INTO siswa
(id_kelas, nama_siswa, kode_siswa, tanggal_lahir)
VALUES
(1, 'Ahmad Rizky', 'S001', '2010-03-15'),
(1, 'Putri Amelia', 'S002', '2010-07-20'),
(2, 'Rizky Pratama', 'S003', '2010-05-10'),
(2, 'Nadia Safitri', 'S004', '2010-11-25'),
(3, 'Fajar Ramadhan', 'S005', '2009-02-12'),
(3, 'Intan Permata', 'S006', '2009-08-17'),
(4, 'Dimas Saputra', 'S007', '2009-04-22'),
(5, 'Rani Oktaviani', 'S008', '2008-06-30'),
(5, 'Bagas Firmansyah', 'S009', '2008-09-14');
```

```sql
INSERT INTO kuis
(id_pengguna, judul_kuis, deskripsi, kode_kuis)
VALUES
(2, 'Kuis Matematika Dasar',
 'Kuis mengenai operasi bilangan dan aljabar.', 'MTK001'),
(2, 'Kuis Fisika',
 'Kuis mengenai konsep dasar gerak dan gaya.', 'FIS001'),
(3, 'Kuis Bahasa Indonesia',
 'Kuis mengenai teks eksposisi dan teks narasi.', 'BIN001'),
(3, 'Kuis Biologi',
 'Kuis mengenai sistem organ manusia.', 'BIO001'),
(2, 'Kuis Matematika Lanjutan',
 'Kuis mengenai fungsi dan persamaan kuadrat.', 'MTK002');

INSERT INTO hasil_kuis
(id_siswa, id_kuis, nilai, tanggal_pengerjaan, status_pengerjaan)
VALUES
(1, 1, 85.00, '2026-11-01 09:00:00', 'selesai'),
(2, 1, 90.00, '2026-11-01 09:15:00', 'selesai'),
(3, 1, 75.00, '2026-11-01 09:30:00', 'selesai'),
(4, 2, 80.00, '2026-11-02 10:00:00', 'selesai'),
(5, 2, 95.00, '2026-11-02 10:15:00', 'selesai'),
(6, 3, 88.00, '2026-11-03 08:00:00', 'selesai'),
(7, 3, NULL, '2026-11-03 08:30:00', 'belum_selesai'),
(8, 4, 92.00, '2026-11-04 09:00:00', 'selesai'),
(9, 5, 70.00, '2026-11-04 10:00:00', 'selesai'),
(1, 2, NULL, '2026-11-05 09:00:00', 'belum selesai');
```

```sql
INSERT INTO umpan_balik
(id_kelas, isi_umpan_balik, tingkat_pemahaman)
VALUES
(1, 'Materi matematika mudah dipahami dan contoh soal cukup jelas.',
 'sangat_paham'),
(1, 'Saya masih kesulitan memahami materi persamaan linear.',
 'belum_paham'),
(2, 'Materi yang diberikan cukup jelas, tetapi perlu lebih banyak latihan.',
 'cukup_paham'),
(2, 'Penjelasan guru mudah dimengerti.',
 'sangat_paham'),
(3, 'Saya belum memahami beberapa konsep dalam materi fisika.',
 'belum_paham'),
(4, 'Materi pembelajaran cukup mudah dipahami.',
 'cukup_paham'),
(5, 'Pembelajaran sangat membantu dalam persiapan ujian.',
 'sangat_paham');
```

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Queries | 6 |
| Updated Rows | 41 |
| Execute time | 0.057s |
| Fetch time | 0s |
| Total time | 0.057s |
| Start time | 2026-11-09 02:15:22.425 |
| Finish time | 2026-11-09 02:15:22.505 |

```
SELECT * FROM kelas;
SELECT * FROM pengguna;
SELECT * FROM siswa;
SELECT * FROM kuis;
SELECT * FROM hasil_kuis;
SELECT * FROM umpan_balik;
```

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_kelas | nama_kelas | tingkat | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X IPA 1 | 10 | 2026/2027 |
| 2 | 2 | X IPA 2 | 10 | 2026/2027 |
| 3 | 3 | XI IPA 1 | 11 | 2026/2027 |
| 4 | 4 | XI IPS 1 | 11 | 2026/2027 |
| 5 | 5 | XII IPA 1 | 12 | 2026/2027 |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_pengguna | nama | email | password | role |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Admin Sekolah | admin@sekolah.com | admin123 | admin |
| 2 | 2 | Budi Santoso | budi@sekolah.com | guru123 | guru |
| 3 | 3 | Siti Aminah | siti@sekolah.com | guru456 | guru |
| 4 | 4 | Andi Wijaya | andi@gmail.com | wali123 | wali_murid |
| 5 | 5 | Dewi Lestari | dewi@gmail.com | wali456 | wali_murid |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) |

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_siswa | id_kelas | nama_siswa | kode_siswa | tanggal_lahir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ahmad Rizky | S001 | 2010-03-15 |
| 2 | 2 | 1 | Putri Amelia | S002 | 2010-07-20 |
| 3 | 3 | 2 | Rizky Pratama | S003 | 2010-05-10 |
| 4 | 4 | 2 | Nadia Safitri | S004 | 2010-11-25 |
| 5 | 5 | 3 | Fajar Ramadhan | S005 | 2009-02-12 |
| 6 | 6 | 3 | Intan Permata | S006 | 2009-08-17 |
| 7 | 7 | 4 | Dimas Saputra | S007 | 2009-04-22 |
| 8 | 8 | 5 | Rani Oktaviani | S008 | 2008-06-30 |
| 9 | 9 | 5 | Bagas Firmansyah | S009 | 2008-09-14 |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

SELECT * FROM kuis | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text

| | id_kuis | id_pengguna | judul_kuis | deskripsi | tanggal_dibuat | kode_kuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Kuis Matematika Dasar | Kuis mengenai operasi bilangan dan aljabar. | 2026-11-09 02:15:22 | MTK001 |
| 2 | 2 | 2 | Kuis Fisika | Kuis mengenai konsep dasar gerak dan gaya. | 2026-11-09 02:15:22 | FIS001 |
| 3 | 3 | 3 | Kuis Bahasa Indonesia | Kuis mengenai teks eksposisi dan teks narasi. | 2026-11-09 02:15:22 | BIN001 |
| 4 | 4 | 3 | Kuis Biologi | Kuis mengenai sistem organ manusia. | 2026-11-09 02:15:22 | BIO001 |
| 5 | 5 | 2 | Kuis Matematika Lanjuta | Kuis mengenai fungsi dan persamaan kuadrat. | 2026-11-09 02:15:22 | MTK002 |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

SELECT * FROM hasil_kuis | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text | Record

| | id_hasil | id_siswa | id_kuis | nilai | tanggal_pengerjaan | status_pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2026-11-01 09:00:00 | selesai |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | 2026-11-01 09:15:00 | selesai |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 75 | 2026-11-01 09:30:00 | selesai |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 80 | 2026-11-02 10:00:00 | selesai |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 95 | 2026-11-02 10:15:00 | selesai |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 88 | 2026-11-03 08:00:00 | selesai |
| 7 | 7 | 7 | 3 | [NULL] | 2026-11-03 08:30:00 | belum_selesai |
| 8 | 8 | 8 | 4 | 92 | 2026-11-04 09:00:00 | selesai |
| 9 | 9 | 9 | 5 | 70 | 2026-11-04 10:00:00 | selesai |
| 10 | 10 | 1 | 2 | [NULL] | 2026-11-05 09:00:00 | belum_selesai |

kelas 1 | pengguna 1 (2) | siswa 1 (3) | kuis 1 (4) | hasil_kuis 1 (5) | umpan_balik 1 (6) | Statistics 1

SELECT * FROM umpan_balik | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text

| | id_umpan_balik | id_kelas | isi_umpan_balik | tingkat_pemahaman | tanggal_pengisian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Materi matematika mudah dipahami dan contoh soal cukup jelas. | sangat_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 2 | 2 | 1 | Saya masih kesulitan memahami materi persamaan linear. | belum_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 3 | 3 | 2 | Materi yang diberikan cukup jelas, tetapi perlu lebih banyak latihan. | cukup_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 4 | 4 | 2 | Penjelasan guru mudah dimengerti. | sangat_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 5 | 5 | 3 | Saya belum memahami beberapa konsep dalam materi fisika. | belum_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 6 | 6 | 4 | Materi pembelajaran cukup mudah dipahami. | cukup_paham | 2026-11-09 02:15:22 |
| 7 | 7 | 5 | Pembelajaran sangat membantu dalam persiapan ujian. | sangat_paham | 2026-11-09 02:15:22 |

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Queries | 6 |
| Updated Rows | 0 |
| Execute time | 0.009s |
| Fetch time | 0.006s |
| Total time | 0.015s |
| Start time | 2026-11-09 02:21:23.580 |
| Finish time | 2026-11-09 02:21:24.577 |

```
UPDATE kuis
SET judul_kuis = 'Kuis Matematika Lanjutan',
    deskripsi = 'Evaluasi matematika tingkat lanjutan'
WHERE id_kuis = 5;
```

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Updated Rows | 1 |
| Execute time | 0.02s |
| Start time | Mon Nov 09 02:31:45 WIB 2026 |
| Finish time | Mon Nov 09 02:31:45 WIB 2026 |
| Query | UPDATE kuis<br>SET judul_kuis = 'Kuis Matematika Lanjutan',<br>deskripsi = 'Evaluasi matematika tingkat lanjutan'<br>WHERE id_kuis = 5 |

```
SELECT * FROM kuis
WHERE id_kuis = 5;
```

kuis 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| | id_kuis | id_pengguna | judul_kuis | deskripsi | tanggal_dibuat | kode_kuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | Kuis Matematika Lanjutan | Evaluasi matematika tingkat lanjutan | 2026-11-09 02:15:22 | MTK002 |

```
DELETE FROM hasil_kuis
WHERE id_hasil = 4;
```

Statistics 1

| Name | Value |
|---|---|
| Updated Rows | 1 |
| Execute time | 0.011s |
| Start time | Mon Nov 09 02:34:53 WIB 2026 |
| Finish time | Mon Nov 09 02:34:53 WIB 2026 |
| Query | DELETE FROM hasil_kuis<br>WHERE id_hasil = 4 |

```
SELECT * from hasil_kuis
```

hasil_kuis 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text | Record

| | id_hasil | id_siswa | id_kuis | nilai | tanggal_pengerjaan | status_pengerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2026-11-01 09:00:00 | selesai |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 90 | 2026-11-01 09:15:00 | selesai |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 75 | 2026-11-01 09:30:00 | selesai |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 95 | 2026-11-02 10:15:00 | selesai |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 88 | 2026-11-03 08:00:00 | selesai |
| 6 | 7 | 7 | 3 | [NULL] | 2026-11-03 08:30:00 | belum_selesai |
| 7 | 8 | 8 | 4 | 92 | 2026-11-04 09:00:00 | selesai |
| 8 | 9 | 9 | 5 | 70 | 2026-11-04 10:00:00 | selesai |
| 9 | 10 | 1 | 2 | [NULL] | 2026-11-05 09:00:00 | belum_selesai |

```
INSERT INTO kelas (id_kelas, nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran)
VALUES (1, 'X IPA Akselerasi', 10, '2026/2027');
```

```
Error occurred during SQL query execution
SQL Error [1062] [23000]: Duplicate entry '1' for key 'kelas.PRIMARY'
```

```
INSERT INTO siswa (id_kelas, nama_siswa, kode_siswa, tanggal_lahir)
VALUES (999, 'Farhan Maulana', 'S010', '2010-04-12');
```

```
Error occurred during SQL query execution
SQL Error [1452] [23000]: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`modul10`.`siswa`, CONSTRAINT `fk_siswa_kelas` FOREIGN KEY (`id_kelas`) REFERENCES `kelas` (`id_kelas`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```

```
DELETE FROM pengguna
WHERE id_pengguna = 2;
```

```
Error occurred during SQL query execution
SQL Error [1451] [23000]: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`modul10`.`kuis`, CONSTRAINT `fk_kuis_pengguna` FOREIGN KEY (`id_pengguna`) REFERENCES `pengguna` (`id_pengguna`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```

```
UPDATE kelas
SET id_kelas = 50
WHERE id_kelas = 5;

SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas = 50;

SELECT id_siswa, id_kelas, nama_siswa, kode_siswa
FROM siswa
WHERE id_kelas = 50;
```

kelas 1 | siswa 1 (2) | Statistics 1

SELECT * FROM kelas WHERE id_kelas = 50 — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

| | id_kelas | nama_kelas | tingkat | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | XII IPA 1 | 12 | 2026/2027 |

kelas 1 | siswa 1 (2) | Statistics 1

SELECT id_siswa, id_kelas, nama_siswa, kode — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

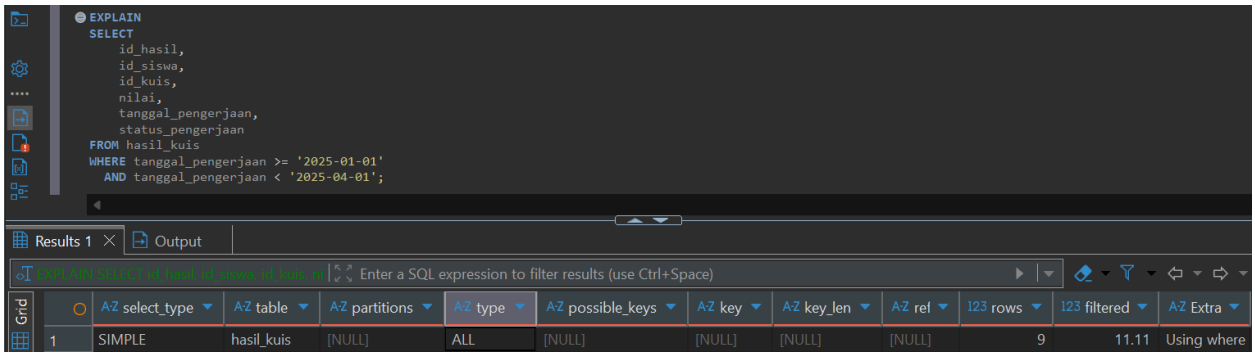
| | id_siswa | id_kelas | nama_siswa | kode_siswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 50 | Rani Oktaviani | S008 |
| 2 | 9 | 50 | Bagas Firmansyah | S009 |

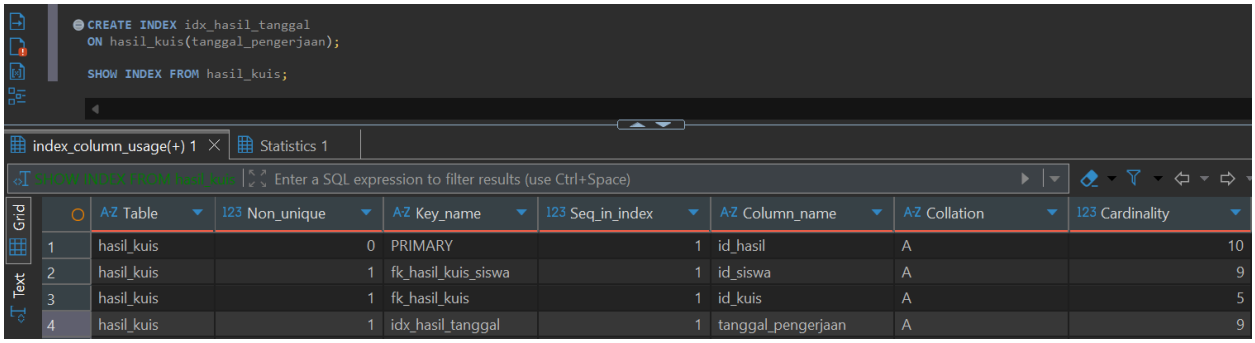
Penerapan constraint pada perancangan skema tabel berfungsi menerapkan aturan validasi data secara otomatis di tingkat mesin basis data guna mencegah anomali. Integritas entitas diterapkan melalui Primary Key yang memastikan setiap rekaman pada tabel memiliki identitas unik dan tidak bernilai kosong (NOT NULL), sehingga sistem langsung menolak upaya duplikasi data seperti kemunculan kode atau ID ganda (Error 1062). Integritas referensial diwujudkan

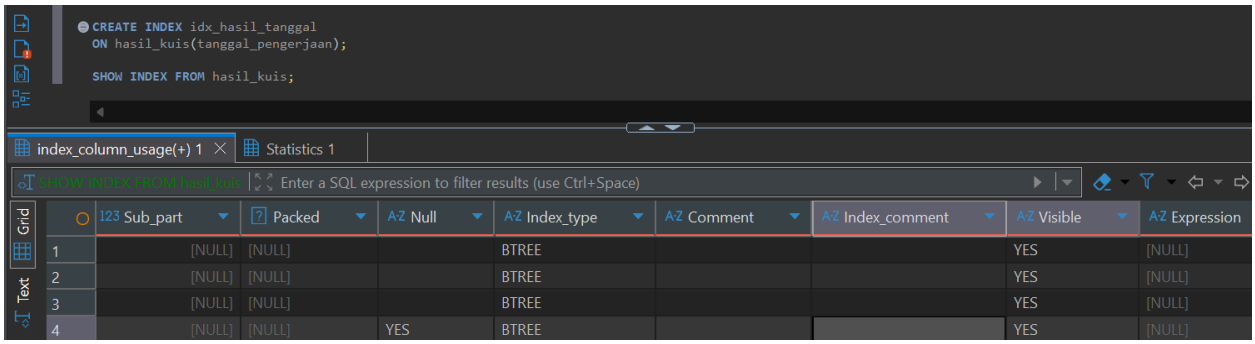
melalui Foreign Key yang mengikat ketergantungan antar-tabel anak dan induk, memastikan tidak ada baris transaksi yang merujuk pada entitas yang belum terdaftar (Error 1452). Selain itu, aturan aksi relasional ON DELETE RESTRICT aktif mencegah penghapusan data induk yang masih memiliki relasi aktif guna menghilangkan rekaman yatim (orphaned records), sedangkan ON UPDATE CASCADE menjamin sinkronisasi otomatis di mana setiap perubahan nilai kunci pada tabel induk langsung mengalir dan memperbarui data kunci asing pada tabel anak.

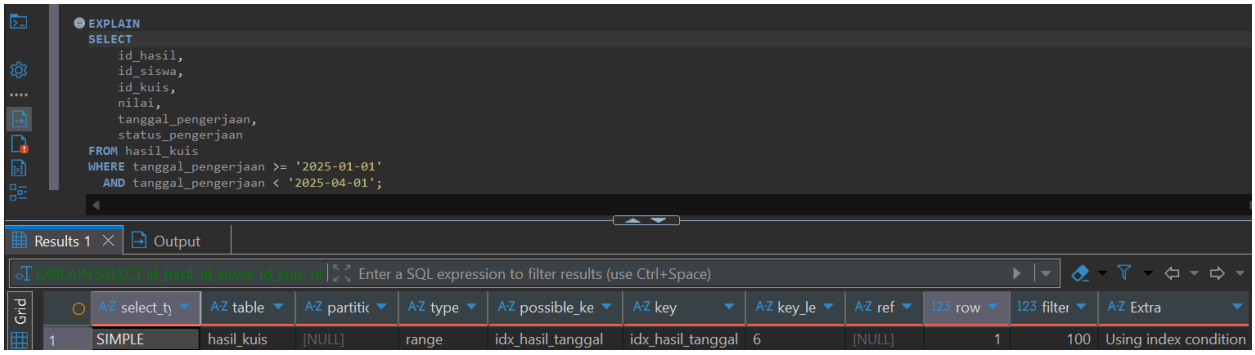
10. **Lampirkan hasil EXPLAIN sebelum dan sesudah pembuatan indeks. Jelaskan perubahan rencana eksekusi dan pengaruhnya terhadap pertimbangan performa basis data!**

Jawaban:






Hasil analisis rencana eksekusi menggunakan perintah EXPLAIN memperlihatkan transformasi signifikan pada metode pemindaian data oleh Query Optimizer. Sebelum indeks ditambahkan, pencarian data pada klausa filter penyaringan memaksa DBMS melakukan Full Table Scan (type: ALL) dengan membaca seluruh baris tabel secara sekuensial tanpa memanfaatkan kunci bantu (key: NULL). Setelah indeks B-Tree diterapkan pada kolom pencarian seperti tanggal_pengerjaan, tipe akses beralih menjadi pemindaian rentang terarah (type: range) dengan kolom key yang aktif merujuk pada nama indeks tersebut, sehingga memangkas estimasi baris yang diperiksa dan mempercepat pembacaan data secara drastis. Meskipun demikian, penerapan indeks harus dipertimbangkan secara terukur pada kolom yang memiliki selektivitas tinggi dan sering dipanggil, karena indeks yang berlebihan menimbulkan beban komputasi tambahan yang memperlambat operasi manipulasi data (INSERT, UPDATE, DELETE) akibat keharusan menyeimbangkan cabang pohon indeks secara berulang.

11. **Lampirkan bukti backup dan restore basis data. Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pencadangan diperlukan dalam pengelolaan DBMS!**
Jawaban:

```
C:\Users\Lenovo L13\AppData\Roaming\DBeaverData\drivers\clients\mysql_8\win\mysqldump.exe --skip-lock-tables --routines --add-drop-table --disable-keys --extended-insert -u root --host=localhost --port=3306 modul10
2026-11-09 03:27:39.398 - Dump database into file:///C:/Users/Lenovo%20L13/backup_modul10.sql
Task 'MySQL dump' started at Mon Nov 09 03:27:39 WIB 2026
Task 'MySQL dump' finished at Mon Nov 09 03:27:39 WIB 2026
```

```
C:\Users\Lenovo L13\AppData\Roaming\DBeaverData\drivers\clients\mysql_8\win\mysql.exe -u root --host=localhost --port=3306 modul10_restore
Task 'MySQL restore' started at Mon Nov 09 03:30:26 WIB 2026
Task 'MySQL restore' finished at Mon Nov 09 03:30:27 WIB 2026
```

Pemeliharaan dan pencadangan basis data secara rutin merupakan langkah penting untuk menjamin ketersediaan tinggi dan perlindungan terhadap kehilangan data. Proses backup menghasilkan salinan kondisi data yang konsisten, sehingga ketika terjadi kegagalan pada perangkat keras, kerusakan sistem operasi, maupun kesalahan operasional manusia, sistem dapat dipulihkan

ke titik waktu operasional terakhir dengan cepat. Selain meminimalkan waktu henti sistem dan menjaga kelangsungan operasional pencatatan sekolah, ketersediaan cadangan data yang terverifikasi juga mempermudah proses migrasi, pemenuhan audit kepatuhan, serta penyediaan replika data yang aman untuk kebutuhan analisis di lingkungan pengujian tanpa mengganggu stabilitas basis data produksi.